

全球开放下进口竞争与企业数字化转型： 激励还是抑制

王 静 王怡静 宋 建*

内容提要 在持续扩大对外开放背景下,探究企业数字化转型的驱动因素是一个重大现实问题。本文测度了以最终品关税度量的进口竞争,并以词典法识别企业数字化转型,验证全球竞争加剧是否驱动了企业数字化转型以及其内在机理。研究发现,在全球开放背景下进口竞争显著激励了企业数字化转型,且通过了一系列稳健性检验。进口竞争主要是通过增加海外高管数量和提高管理效率的管理层决策渠道,以及增加创新投入和人力资本提升的逃离竞争渠道促进企业数字化转型的,而以降低生产成本和缩减企业规模的低成本竞争渠道作用并不显著。进口竞争对非国有、低融资约束、高新技术以及东部沿海的企业激励效应更大,同时实现数字化转型有助于企业抵御进口竞争对经营绩效造成的负向冲击。本研究为理解和践行持续推进高水平对外开放战略和加快实现数字化转型以建构国家竞争新优势提供了参考。

关键词 进口竞争 数字化转型 逃离竞争效应 熊彼特效应

DOI:10.19985/j.cnki.cassjwe.2025.02.003

一 引言

党的二十大报告明确提出“推进高水平对外开放”是“加快构建新发展格局”的战

* 王静:南京审计大学经济学院;王怡静(通讯作者):武汉大学经济与管理学院 湖北省武汉市武昌区八一路299号 430072;宋建:南京审计大学联合研究院;电子信箱:lxrwj-cool@163.com(王静);iawangyijing@163.com(王怡静);s_ongking@163.com(宋建)。

作者感谢国家自然科学基金一般项目(23BJL079)、全国统计科学研究重点项目(2023LZ027)及江苏省社会科学基金一般项目(23EYB007)的资助。感谢南京审计大学陈金至和张华在本文撰写过程中提供的帮助,感谢匿名审稿专家富有建设性的意见。当然,文责自负。

世界经济 * 2025年第2期 · 44 ·

略部署,并将积极扩大进口作为中国高水平对外开放的重要举措之一。改革开放以来,中国市场开放程度不断提升,进口壁垒持续下降。中国平均关税水平从1998年17.4%下降至2011年的9.5%,到2021年进一步下降至7.4%^①。国际贸易成为推动中国经济增长的重要驱动力,政府通过举办中国国际进口博览会,降低关税税率和设立自由贸易试验区等举措吸引外资并提升商品进口规模,这满足了国内不断增长的多样化消费需求,但同时也加剧了国内市场竞争。与此同时,在全球数字经济浪潮冲击下,数字化转型成为企业实现高质量发展的必经之路(吴非等,2021)。然而,中国企业数字化转型处于初步探索阶段,数字化转型比例仅为25%,远低于欧洲的46%和美国的54%,数字化转型成效不高^②。许多企业因数字化转型存在长期性与曲折性而“不敢转”、因投入高和不确定性而“不愿转”,普遍存在“主观上不愿转、客观上不想转、风险前不敢转、技术上不会转、能力上不善转”的转型困境。鉴于此,在推进高水平对外开放的战略背景下,关税降低必然会增加进口国的市场竞争,这是否会影响企业数字化转型决策?又通过哪些渠道发挥作用?这些渠道会对企业数字化决策造成何种影响?回答这些问题能帮助企业突破“不愿转”和“不敢转”的现实困境,也是构筑国家竞争新优势的关键一环。

全球贸易自由化在促进中国进口贸易迅速增长和满足消费多样性的同时,加剧了国内市场竞争,这必将影响本土企业经营决策。既有研究发现进口竞争有助于降低企业生产成本加成(钱学锋等,2016)、提高产品出口加成率(祝树金等,2019)、改善企业经营绩效(Shu and Steinwender, 2019; 张峰等, 2021)、促进管理激励(Raith, 2003)等,尤其是创新能抵御竞争带来的负面冲击(Hombert and Matray, 2018)。竞争引致创新经典命题可追溯到“熊彼特假说(Schumpeter's Hypotheses)”,即在依靠内源融资情景下竞争会抑制企业创新,而垄断可以促进创新(Aghion and Howitt, 1992)。具有奠定性地位的是Aghion *et al.* (2005)提出的“熊彼特效应(Schumpeterian Effect)”和“逃离竞争效应(Escape-Competition Effect)”。后续关于进口竞争微观效应的研究基本围绕这两个命题展开,一种观点认为大量国外产品进入本国市场挤压了进口国企业的生产规模 and 市场份额,导致企业利润受损(余森杰和智琨, 2016),为保持价格竞争优势被迫降低生产成本,从而减少研发投入(Shu and Steinwender, 2019; Autor *et al.*, 2020),这就是进口竞争引致的“熊彼特效应”;另一种观点认为进口竞争倒逼本土企

① 依据WTO Tariff Download Facility数据库整理得到。

② 资料来自https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/ztzl/szhzxbxd/xdcy/202006/t20200605_1230420.html。

业改进生产工艺、加大创新投入,提升了生产效率(Aghion *et al.*, 2005; Bloom *et al.*, 2016; 邵朝对, 2021)。随着进口竞争程度加剧,企业会加大研发投入创造差异化竞争优势(钱学锋等, 2016; Hombert and Matray, 2018; 张峰等, 2021),从而实现“逃离竞争效应”。

当前,随着以人工智能、区块链、云计算及大数据等为代表的新一代数字技术迅猛发展,数字化逐渐成为企业长期重大战略部署和重要的变革举措,实现数字化转型尤为迫切(蔡宏波等, 2023; 李成明等, 2023)。现有大量研究聚焦企业数字化转型的经济效应,如提高企业生产效率和绩效、降低企业价格加成率、产业链或供应链溢出效应以及促进企业专业化分工等(袁淳等, 2021)。只有少数学者探究企业数字化转型的内在动因(李成明等, 2023),主要分为3类:一是产业环境因素,产业形态和价值创造方式(Verhoef *et al.*, 2021)、上下游企业通过供应链溢出影响中游企业的数字化转型(蔡宏波等, 2023);二是制度环境因素,科技创新治理体系构建、数字技术平台搭建(Nadkarni *et al.*, 2019),以及地区知识产权行政保护推动当地企业数字化转型,通过激发创新活力、增加研发支出和数字专利申请实现数字化转型(甄红线等, 2023);三是企业组织因素,家族企业代际传承(李思飞等, 2023)等企业组织与治理结构能促进数字化转型。

此外,也有学者开始关注国内外经济环境变化对企业数字化转型的影响,如资本市场开放的经济环境(李成明等, 2023),但尚未有从全球竞争环境尤其是进口竞争视角切入的研究。在推进高水平对外开放和积极扩大进口的背景下,全球竞争加剧改变了企业外部经济环境和企业管理决策,对企业数字化转型决策产生重大影响。进口竞争还可能倒逼本土企业加大研发投入,改进生产工艺以逃离激烈竞争(Aghion *et al.*, 2005; Shu and Steinwender, 2019),充分的资源供给有助于企业开展数字化转型,同时存在“熊彼特效应”降低本土企业利润,迫使企业降低生产成本、缩减企业规模(余森杰和智琨, 2016; 邵朝对, 2021),不利于受成本负担约束的企业进行数字化转型(蔡宏波等, 2023)。基于“熊彼特假说”和“倒U型假说”(Aghion *et al.*, 2005)将企业创新决策拓展到数字化转型决策是必要且重要的研究工作。本文从全球竞争视角探究了企业数字化转型决策的外部经济环境因素及内在机理,一方面可以全面评估持续扩大对外开放对进口国企业的微观经济效应,剖析企业数字化转型决策的外部经济影响因素;另一方面有助于政府在推进高水平对外开放进程中精准制定企业数字化配套产业政策,深化对数字经济发展趋势与规律的把握,提高对建设制造强国和数字强国,重塑全球竞争格局理论的新认识。

鉴于此,本文以2010–2021年中国A股制造业上市公司为研究样本,结合世界银行“世界综合贸易解决方案”(World Integrated Trade Solutions, WITS)、中国工商注册企业等数据库,测算了以最终品关税刻画的进口竞争指标和以词典法识别的企业数字化转型决策,并讨论进口竞争对企业数字化转型决策的影响及其内在机理。研究发现,关税减让引致的进口竞争会显著促进企业数字化转型决策偏向,主要通过以增加海外高管数量和提高管理效率的管理层决策渠道,以及增加创新投入和人力资本提升的逃离竞争渠道促使企业数字化转型,即存在“策略性转型”和“实质性转型”;而以降低生产成本和缩减企业规模的低成本竞争渠道作用并不显著,即“保守性转型”不明显。同时,非国有、低融资约束、高新技术以及沿海地区的企业转型激励效应更大。而且企业实现数字化转型能抵御进口竞争带来的负面冲击,增强企业的抗风险能力,提高在不确定环境中的生存和发展能力。

本文边际贡献主要为:第一,现有文献更多关注数字技术或数字经济的重要性,多聚焦企业数字化转型带来的经济效应,或从地区知识产权行政保护、上下游企业溢出、家族企业代际传承的制度和企业组织视角分析企业数字化转型决策,鲜有从经济环境因素探究企业数字化转型的驱动因素。本文系统剖析了在全球开放背景下企业数字化转型的外部驱动因素,丰富和拓展了企业数字化转型相关研究,是对现有文献的有益补充。第二,从全球开放视角切入,特别是在中国继续扩大对外开放程度的战略背景下,剖析了“市场开放”与“企业转型”之间的关系,对“全面深化开放”有效应对“全球经济复苏、化解周期性与结构性矛盾”进行了有益诠释,进口竞争的数字化转型正向激励是坚定推进高水平对外开放的关键环节与微观证据。第三,现有文献多以数字化特征词频衡量企业数字化转型的“强度”和“能力”,其实质是将企业实现数字化转型作为外生前提,区别于袁淳等(2021)和肖土盛等(2022)的识别策略,本文聚焦“公司未来发展的展望(CP)”部分进行文本识别,捕获企业新年度经营计划、发展目标和发展战略详细部署信息,更加准确地刻画企业数字化转型的“决策”。企业年报更多折射企业的战略偏向和未来发展路径,数字化特征词则更多彰显了企业对数字化转型的偏向和重视程度,以CP文本识别探寻驱动企业数字化转型决策的外在因素,更具可行性和科学性。第四,本文提供了一个新分析框架,创新性地从管理层决策、逃离竞争和低成本竞争渠道探析了实现企业数字化转型的路径,明晰了进口竞争与企业数字化转型决策间的内在机制,丰富和扩展了企业竞争力理论。

二 理论机制与研究假说

(一)全球开放下进口竞争与企业数字化转型

数字化转型作为企业的重要战略变革,融合了传统生产模式与数字技术,以技术创新优化资源配置(袁淳等,2021),这不仅是技术层面的升级,还是企业战略和组织结构的全面变革。随着贸易自由化的不断深入,如何应对日益激烈的进口竞争成为本土企业亟须解决的战略问题,探究企业数字化转型的必要条件与驱动因素成为重中之重。最终产品关税长期削减是实现贸易自由化的重要举措,进口竞争加剧对本土企业的微观影响主要体现在溢出效应和挤压效应两方面。一方面,最终产品关税下降扩大了进出口贸易,促进了产品进口,进口国通过频繁的信息交换和有效进口形成了溢出效应,使国外先进技术、知识和资本溢出到进口国,国内企业在与国外先进企业在贸易或业务往来中进行“干中学”,不断积累数字化转型的技术基础,尤其是数据存储和处理等信息技术基础。同时,国家长期推行扩大开放战略,优化了企业外部环境,数字经济的蓬勃发展和产业链创新链融合也为企业数字化转型提供了基础条件。另一方面,进口竞争带来的挤压效应明显。当进口国与出口国在发展水平和技术进步上存在较大差距时,高质量产品进口会对进口国同类产品产生较大冲击,激烈的进口竞争会挤压进口国企业的市场份额,这种挤压效应可能会导致进口国企业的淘汰或过度依赖进口产品。进口国企业应积极引进和模仿国外先进技术,降低创新失败的风险,增强数字化转型的动力和信心。当进口国从低成本优势国家进口同质化产品时,国内市场竞争程度加剧,进口国企业利润会受到挤压,倒逼国内企业降低生产成本、缩减产业规模,以应对激烈的进口竞争。据此,我们提出本文假说1。

假说1:在全球贸易自由化背景下,关税降低引致进口竞争加剧会激励进口国企业实施数字化转型决策。

(二)策略性转型:管理激励效应

管理层作为战略决策的制定者和执行者,其决策和推动是企业开展数字化转型的前置条件,在很大程度上决定了企业是否实施数字化转型策略。一方面,在全球开放背景下,当进口国企业面对激烈市场竞争时,倾向于雇佣具有海外背景的管理者,这些海归高管更易做出数字化转型的决策。通常在竞争激烈的市场环境中,企业为抢占更多市场份额,往往倾向雇佣更具才华的管理者(Dasgupta *et al.*, 2018)。面对大量国外商品涌入国内市场,拥有海外经历的管理者能更好应对全球化竞争,因此对这

类管理者的需求增加(李磊和刘早云,2023)。有海外学习和工作经历的海归高管通常具有国际视野、敏锐感知变化的能力以及勇于承担市场风险的特质,使其更愿意接受新技术,比本土高管更愿意积极地参与新一轮技术革命,并做出数字化转型的战略决策(Nielsen and Nielsen,2009;张慧和黄群慧,2024)。

另一方面,企业内部治理结构、业务流程和高管特征也会显著影响企业的数字化转型决策(李思飞等,2023)。进口竞争加剧能提高企业的管理效率(Bloom *et al.*, 2016;李磊和刘早云,2023),管理效率高的企业能更好地根据自身经营状况和外部环境变化做出最优生产决策(Bloom and Van Reenen,2007)。在激烈的竞争环境中,企业在应对优胜劣汰的市场筛选机制时,管理效率高的企业能获取更多市场份额,而管理决策水平较低、经营不善的企业则会逐渐收缩业务并退出市场。因此,进口竞争加剧对企业治理水平提出更高要求,迫使企业提高管理决策能力。高水平的管理决策意味着管理层的决策更加理性,对投资更敏感,更能认识到数字化转型对企业的重要性,从而做出转型决策。据此,我们提出本文假说2。

假说2:在全球开放条件下,面对激烈的进口竞争,进口国企业会通过管理组织结构渠道实现数字化转型,即企业数字化的策略性转型。

(三)实质性转型:逃离竞争效应

数字技术是驱动企业数字化转型的技术基础和核心力量,而企业创新是突破数字技术的重要抓手。引发企业技术增长的创新活动取决于市场竞争程度和企业所处的市场结构与地位,跟随型企业在激烈的市场竞争下为避免被淘汰而加大研发投入创造差异化竞争优势,催生企业数字化转型必备的技术基础,也就是进口竞争促进企业技术创新,存在“逃离竞争效应”,最终促使企业实现数字化转型。一方面,关税降低使进口产品数量和种类增加,导致国内市场竞争加剧,而激烈竞争可能激发企业活力,增加企业研发投入,同时其通过学习和吸收高质量进口产品内含的先进技术,促进企业技术创新,创新能力越强的企业数字化转型决策意愿越强。也就是进口竞争倒逼企业加大创新投入,通过创造差异化竞争优势逃离激烈的竞争(钱学锋等,2016; Shu and Steinwender,2019),即“逃离竞争效应”。越重视创新的企业,越有能力承担市场风险,越会主动探索新技术领域、新生产模式和新发展方向以获取先发优势。数字化转型是企业在数字化领域从无到有、从浅到深的创新过程。作为一项决定公司发展方向、发展规模、发展速度的关键要素,创新在一定程度上体现了企业积极探索数字化转型的意愿。

另一方面,进口的高技术设备、高质量中间投入品和数字产品均需要国内企业的

高技能劳动力相匹配,以提升企业生产效率和创新能力。技能人才是数字化转型的关键要素,尤其是员工的数字技能和数据素养,以及思维模式转变。也就是进口竞争能优化企业技能结构,高人力资本企业更容易进行数字化转型。考虑到人力资本是提升企业技术复杂度和产品质量的关键,企业能够通过增加对高技能劳动力的需求并挤出部分低技能劳动力优化人力资本结构,进而创造差异性竞争优势逃离激烈竞争。企业数字化转型本质上是一个技术升级过程,需要以理论知识、实践技能为核心的高技能人才为主体推动技术升级。因此,拥有高素质人力资本的企业具有更专业的知识,能更好地掌握和应用数字技术(蔡宏波等,2023),更有信心和能力开展数字化转型。据此,我们提出本文假说3。

假说3:在全球开放条件下,进口竞争促使进口国企业通过自主创新和技能升级催生出优化数字化转型的技术基础和技能匹配,即企业数字化的实质性转型。

(四)保守性转型:熊彼特效应

企业数字化转型受到经济资源、人力资源、政策资源等多种要素资源影响(蔡宏波等,2023),只有充分的资源供给才能支撑企业数字化转型。一方面,最终产品关税下降会促进更多产品进口,使得企业以更低成本消费国外高质量的最终产品和使用内含高技术的中间投入品,从而节约生产成本抵御外部环境的不确定性,这不利于企业做出数字化转型决策。最终品关税降低了进入进口国市场的出口国企业产品价格,进口国企业为保持价格竞争优势,可能选择“低成本竞争渠道”,即通过削减生产成本进而降低产品销售价格(余森杰和智琨,2016),生产成本降低意味着企业减少各类投资和开支(邵朝对,2021),最具代表性的是减少劳动报酬和研发支出。然而,企业数字化转型需要大量人力物力资源投入,势必需要大量资金支持(蔡宏波等,2023)。因此,受到转型成本高和相匹配的资金匮乏等问题制约,企业数字化转型决策受阻。另一方面,进口竞争可能存在“熊彼特效应”,即进口国企业利润率受损、生产规模 and 市场份额逐渐被挤压(余森杰和智琨,2016; Autor *et al.*, 2020),进口竞争稀释了企业从生产转型中获得的潜在租金(Shu and Steinwender, 2019),企业缺少进行数字化转型决策的战略动机。进口竞争迫使企业缩减规模,不利于企业做出数字化转型决策。在进口竞争不断加剧、企业处境越发艰难的情况下,企业自身没有勇气承担转型周期长和风险水平高的数字化转型。据此,我们提出本文假说4^①。

^① 限于篇幅,进口竞争对企业数字化转型决策的路径分析未报告,有兴趣的读者可到本刊网站(www.jweonline.cn)下载本文补充材料附录1。

假说4:在全球开放条件下,进口国企业通过降低生产成本和企业规模以应对激烈进口竞争的“低成本竞争渠道”可能作用并不显著,即不存在企业数字化的保守性转型策略。

三 研究设计

(一)样本选择和数据来源

本文以2010–2021年A股制造业上市公司为研究样本。企业基础数据来自中国金融研究数据库(CSMAR),关税数据来自WITS^①,城市数据来自历年《中国城市统计年鉴》。本文对最终品关税数据进行如下处理:首先,将产品的HS编码全部归类至HS2002版本,参考张峰等(2021)的方法将HS2002编码与国民经济行业(GB/T2002)对应,将产品归集至GB/T2002行业层面。其次,由于CSMAR数据库按照国民经济行业(GB/T2011)标准分类,本文又手工匹配了GB/T2002和GB/T2011分类标准,将产品关税数据与国民经济行业(GB/T2011)匹配后,计算得到2分位国民经济行业的最终品关税税率。最后,在剔除金融行业、ST企业和数据缺失值后,得到19 567个样本观测值,并在1%和99%分位数上进行了缩尾处理。

(二)关键变量度量

1.被解释变量:企业数字化转型(*Digital*)。企业数字化分为战略数字化、业务数字化和管理数字化,而战略数字化是转型的基础,业务数字化和管理数字化则是战略的落地。本文主要探究企业数字化转型的决策偏向,即战略数字化维度。数字化转型作为新时代下企业高质量发展的重大战略,这类特征信息通常体现在具有总结和指导性的企业年报中(吴非等,2021)。

具体测算方法如下:第一步,参考肖土盛等(2022)的研究筛选数字经济相关政策文件中企业数字化相关词汇,得到197个企业数字化词汇。第二步,从巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index.jsp>)下载A股上市公司年报,提取年报“管理层讨论与分析(MD&A)”中的“公司未来发展的展望(CP)”部分。我们选取年报中MD&A-CP作为分析对象的主要原因为:一方面,MD&A内容是由企业管理层根据自身实际发展环境和资源条件做出的针对性讨论与分析,具有代表性和指向性,包括了公司基

^① 世界银行WITS数据库中缺失2012和2013年的产品关税数据,因此本研究样本实际时间跨度为2010–2011年和2014–2021年。

本概述、经营业务情况和未来展望等多方面内容。另一方面,区别于现有文献提取 MD&A 作为企业数字化转型的度量(袁淳等,2021;肖土盛等,2022)，“公司未来发展的展望(CP)”部分包含对公司发展趋势、发展机遇、市场竞争格局分析,以及对公司新年度经营计划、发展目标和发展战略详细部署,是企业未来发展的战略性规划,更能反映企业数字化转型策略的决策部署。因此,本文将 197 个数字化关键词扩充至 Python 软件中的“jieba”分词模块,运用词典法对 MD&A-CP 部分进行分词处理,统计数字化关键词词频数。第三步,将统计得到的总词频除以年报中 MD&A-CP 部分语段长度,计算结果乘 100 后得到企业数字化转型(*Digital*)指标,其数值越大表明企业越倾向实施数字化转型。需要说明的是,现有文献以数字化特征词衡量企业数字化转型“强度”,但这些词汇更多折射的是企业战略偏向和未来发展,无法准确识别企业是否已经实施相关战略,只能刻画企业数字化转型“决策”偏向。

2. 解释变量:进口竞争(*Competition*)。本文参考 Fernandes (2007) 和张峰等 (2021) 的做法,采用行业层面的最终品进口关税度量进口竞争。行业层面的最终品进口关税的测算方法为:

$$OutputTariff_{jt} = \frac{\sum_{h=1}^{H_j} tariff_{ht}^{import}}{H_j} \quad (1)$$

$$Competition_{jt} = 1 - OutputTariff_{jt} \quad (2)$$

其中,下标 j 和 t 分别表示行业和年份, h 表示 HS6 位编码产品。 $OutputTariff_{jt}$ 表示在 t 年行业 j 的最终品进口关税, $tariff_{ht}^{import}$ 表示在 t 年产品 h 的进口关税, H_j 表示行业 j 中 HS6 位编码产品总数。 $Competition_{jt}$ 表示在 t 年行业 j 的进口竞争强度,该值越大,表明进口竞争越激烈。

(三) 计量模型设定

为检验进口竞争能否促进企业数字化转型,本文构建如下计量模型:

$$Digital_{ijct} = \alpha_0 + \alpha_1 Competition_{jt} + \sum Controls_{ijct} + \mu_i + \lambda_t + \theta_j + \eta_c + \varepsilon_{ijct} \quad (3)$$

其中, i, j, c, t 分别表示企业、行业、城市 and 年份。被解释变量 $Digital_{ijct}$ 为企业 i 在 t 年的数字化转型程度,解释变量 $Competition_{jt}$ 为行业 j 在 t 年的进口竞争强度, $Controls_{ijct}$ 为一系列企业、城市及行业层面的控制变量^①,具体如表 1 所示。 μ_i 为企业固定效应, $\lambda_t, \theta_j, \eta_c$ 分别为年份、行业、城市固定效应, ε_{ijct} 为随机误差项。

① 限于篇幅,未报告变量描述性统计和特征事实分析,详见本刊网站本文补充材料附录 2。

表 1		主要变量说明	
变量分类	变量名称	变量符号	测度方法
被解释变量	企业数字化转型	<i>Digital</i>	数字化关键词频数 / MD&A-CP 语段长度×100
解释变量	进口竞争	<i>Competition</i>	1-行业层面最终品进口关税税率
	企业年龄	<i>Age</i>	企业年龄取对数
控制变量	资产收益率	<i>Roa</i>	净利润与总资产的比值
	资产负债率	<i>Lev</i>	总负债与总资产的比值
	资产有形性	<i>Phia</i>	固定资产与总资产的比值
	无形资产比率	<i>Itang</i>	无形资产净额与总资产的比值
	第一大股东持股比例	<i>Top1</i>	第一大股东持股数与企业总股数的比值
	管理层权力	<i>Dual</i>	董事长与总经理为同一人时取值为 1, 否则为 0
	独立董事比例	<i>Indep</i>	独立董事人数与董事总人数的比值
	经济发展水平	<i>GDP</i>	企业所在城市 GDP 的自然对数
	政府财政支出	<i>Pfe</i>	企业所在城市财政一般预算内支出的自然对数
	人力资本	<i>Edu</i>	企业所在城市高校在校生人数的自然对数
	行业竞争	<i>CI</i>	1-行业赫芬达尔指数

四 结果分析

(一)基准回归结果

表 2 汇报了进口竞争影响企业数字化转型的基准回归结果。第(1)和(2)列选择最小二乘法(OLS)估计,结果显示 *Competition* 的系数显著为正,且在加入控制变量后依然通过检验;第(3)和(4)列为加入固定效应后的估计结果,此时 *Competition* 回归系数至少在 5% 水平上显著为正,表明在全球开放下进口竞争能显著激励企业实施数字化转型。第(4)列进口竞争的系数显著为 0.885,表明进口竞争增加 1 个单位促进企业数字化转型偏向平均提升 0.885 个单位。上述结果验证了最终品进口关税下降加剧进口竞争显著促进了制造业企业实施数字化转型^①。这一结论支持了技术引进和市场竞争理论,即进口竞争迫使企业提升自身竞争力,采用先进技术和数字化手段以保持市场份额和盈利能力。从现实角度看,中国制造业近年来面临全球市场竞争加剧的快速变化。进口竞争作为一种外部压力,促使企业加大数字化转型投入。数字化技术的应用,如智能制造和工业互联网,可以显著提高生产流程的效率,

① 作者感谢审稿专家提出与现有文献结论差异性的意见,我们从数据样本期验证了与专家老师提到文献结论的一致性,而拓展到本文样本期后结果发生方向性变化。所以,进口竞争与企业数字化转型之间可能存在非线性的关系,这也为我们后续研究提供了新方向。

从而增强企业在市场中的竞争力。此外,数字化技术的应用还可以优化客户服务流程,提高客户满意度和忠诚度,进一步巩固企业的市场地位。进口竞争作为一种重要的外部驱动力,能显著促进制造业企业的数字化转型,为企业在全球市场中的长期可持续发展提供有力保障。

表 2	基准回归结果			
	(1)	(2)	(3)	(4)
	OLS		FE	
<i>Competition</i>	0.715*** (0.122)	0.344*** (0.131)	0.463** (0.191)	0.885*** (0.246)
控制变量	未控制	控制	控制	控制
企业固定效应	未控制	未控制	控制	控制
年份固定效应	未控制	未控制	控制	控制
行业固定效应	未控制	未控制	未控制	控制
城市固定效应	未控制	未控制	未控制	控制
样本量	19 567	19 567	19 567	19 567
R ²	0.004	0.095	0.812	0.814

说明: *、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 水平上显著;括号内的值为企业聚类的稳健标准误。后表同。

(二)稳健性分析

1. 聚类稳健标准误估计。标准误在统计推断中发挥着至关重要的作用,直接决定回归系数的假设检验和置信区间。当干扰项满足独立同分布条件时,OLS 估计的标准误是无偏的;而当误差项之间存在相关性时,OLS 估计的标准误有偏,不能很好地反映估计系数的真实变异性,故需要对标准误进行调整。在探究行业层面的进口竞争对企业层面的数字化转型决策的影响时,若处于同一行业企业的存在相关性,将标准误聚类至企业层面会对回归结果造成偏差,因此标准误应聚类至行业层面进行估计。表 3 第(1)列结果显示 *Competition* 的系数仍在 5% 水平上显著为正。

2. 企业进口竞争渗透度构建。尽管将标准误聚类至行业考虑到了更广泛的相关性,回归结果偏差更小,但同时造成了更少的集群数量,导致集群方差的估计不太精确,方差更大。基于此,本文构造了企业层面的进口竞争渗透度指标,将解释变量和被解释变量的数据层级均保持在企业层面。借鉴 Goldsmith-Pinkham *et al.* (2020) 构建“巴蒂克工具变量”的思路,本文将行业层面的进口竞争渗透度分解至

企业层面：

$$Competition_firm_{ijt} = \frac{OI_{ijt=2010}}{ManaOI_{t=2010}} \times Competition_{jt} \quad (4)$$

该指标衡量了*j*行业*i*企业在*t*年的进口竞争渗透度。其中, $OI_{ijt=2010}$ 为*j*行业*i*企业在2010年(基期)的国内市场依赖度,用国内营业收入与营业总收入的比值表示,其中营业总收入=国内营业收入+海外营业收入。 $ManaOI_{t=2010}$ 为制造业所有企业2020年国内市场依赖度的中位数。本文选择该比例作为渗透权重,原因在于国内市场依存度更高的企业更容易受到进口竞争的影响,这类企业的主要在国内市场销售,对国内市场的变化更为敏感,更容易受到外国产品进口对其市场份额的挤压。通过选择特定基期,使得企业层面进口竞争渗透度指标的变化主要反映行业进口竞争的变化,而与企业自身特征因素相对无关。将(4)式中的 $Competition$ 替换为 $Competition_firm$,并聚类到企业层面,重新进行回归分析。表3第(2)列汇报了检验结果,其中 $Competition_firm$ 的回归系数仍在1%水平上显著为正,表明基准回归结论稳健。

3. 剔除纯出口型企业的影响。内销型企业主要在国内市场销售产品,直接受到国内市场需求、政策、价格等因素的影响;而纯出口型企业主要依赖海外市场,主要参与国际市场的竞争,国内市场变化一般不会对其产生直接影响。可见,最终品关税下降引致的进口竞争主要影响内销型企业,对纯出口型企业的影响较小。为排除纯出口型企业样本对回归结果的影响,本文将这类特殊样本进行剔除。具体做法是:将样本期内至少有1年海外营业收入占营业总收入的比值大于90%的企业认定为纯出口型企业,共删除591个观测值。为使本文结果更加稳健,进一步将比值放宽至80%,共剔除1110个观测值。回归结果见表3第(3)和(4)列,结果均显示 $Competition$ 的系数仍显著为正。

4. 控制中间品关税的潜在影响。最终品关税的下降通常伴随着中间品关税的下降,而中间品关税的下降可以通过降低企业成本、提供多元化要素等渠道影响企业决策(余森杰和智琨,2016;张峰等,2021)。因此,本文在基准模型基础上加入中间品关税作为控制变量,行业层面中间品关税的测算方法为:

$$InputTariff_{jt} = \sum_k v_{jk} OutputTariff_{kt} \quad (5)$$

其中,*j*和*t*表示行业和年份,*k*表示行业*j*对应的上游行业。 $InputTariff_{jt}$ 为*j*行业在*t*年的中间品关税, $OutputTariff_{kt}$ 为行业*j*的上游行业*k*在*t*年的最终品关税, v_{jk} 为行业*k*占行业*j*的总投入要素的比重,该比重根据中国的投入产出表计算得到^①。表3第(5)

① 我们根据数据样本时间,选用了2012、2015、2017、2018及2020年的投入产出表进行计算。

列汇报了检验结果,发现 *Competition* 的回归系数仍在 5% 水平上显著为正,表明在考虑中间品关税因素后进口竞争仍显著激励了企业数字化转型。

表 3 聚类选择、更换解释变量等稳健性检验

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Competition</i>	0.885** (0.427)		0.844*** (0.254)	0.852*** (0.257)	0.667** (0.259)
<i>Competition_firm</i>		0.075*** (0.027)			
<i>InputTariff</i>					-0.585** (0.228)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
样本量	19 567	19 567	18 976	18 467	19 567
R ²	0.814	0.814	0.814	0.818	0.814

说明:第(1)列括号内的值为行业聚类的稳健标准误,其余均为企业聚类的稳健标准误;所有回归均控制了企业、年份、行业及城市固定效应,如无特殊说明,后表同。

5. 控制国内竞争的潜在影响。中国拥有巨大的内需市场,全国统一大市场作为国家重要战略部署,市场一体化持续推进意味着限制性贸易壁垒降低,产品在不同区域之间能更加畅通的流动,这不仅使需求端的市场规模扩大,同时也加剧了国内供给端的市场竞争。进口竞争主要来自全球开放的外部环境,而全国统一大市场建设会从内部环境持续加剧市场竞争。因此,在探究最终品关税下降引致的进口竞争对企业数字化转型的影响时,需要控制全国统一大市场带来的国内市场竞争环境干扰。本文参照盛斌和毛其淋(2011)的做法,采用相对价格法计算城市与其所有相邻城市的产品市场分割指数(*Markseg*),再根据公式 $MarketInt = \sqrt{1/Markseg}$ 计算市场一体化指数(*MarketInt*)。表 4 第(1)列结果表明在控制国内竞争影响后,进口竞争仍能显著促进企业进行数字化转型。

6. 控制外资企业进入的潜在影响。中国作为吸引外资最多的国家之一,外资企业进入不仅涉及所投资行业的产品竞争,还可能带来管理、技术、营销等方面的竞争,相较于最终品关税下降引致的进口竞争,外资企业进入也会增加企业间的竞争。因而,需要控制外资企业进入的潜在影响。本文利用中国工商注册企业数据中外资新企业注册数据,统计得到制造业细分行业每年的新进外资企业数量,用以反映该行业

外资进入程度,记作变量 *Entry*。表4第(2)列结果显示 *Competition* 的回归系数仍显著为正,但 *Entry* 的回归系数不显著,这意味着外资企业进入对本土企业数字化转型决策影响不显著,并且在考虑外资企业进入的情况下,最终品关税引致的进口竞争仍显著促进了企业数字化转型。

7. 控制市场改革的潜在影响。在中国特色社会主义市场经济体制建设过程中,存在着市场规则不统一、市场竞争不充分等亟待解决的长期问题。为适应经济高质量发展的内在要求,2013年党的十八届三中全会提出中国将制定负面清单,实行统一的市场准入制度。并于2016年正式开始试点,在上海等4个省份开始实施市场准入负面清单管理的试点工作,2017年进一步推广至浙江等11个省份。2018年12月,市场准入负面清单管理制度在除港澳台以外的地区内实施。负面清单制度作为中国市场准入领域的一次重大制度改革与创新,体现了“非禁即入”的市场规则理念。这意味着中国市场放宽准入管制,有更多企业可以自由进入潜在市场,极大促进了产品市场竞争(张宽等,2023)。因此,本文需要控制《市场准入负面清单》制度改革对企业行为决策的潜在影响。具体做法是将中国实施《市场准入负面清单》管理制度在不同地区的试点作为市场改革的外生政策冲击,生成变量 *Regulation*,其含义是如果企业所在地区在 t 年被选为试点范围,那么在 t 年及之后年份均赋值为1,其余为0。表4第(3)列加入 *Regulation* 作为控制变量再次回归,结果仍与基准回归保持一致。

8. 控制贸易政策不确定性的影响。2018年4月,美国商务部工业与安全局对中兴通讯公司发布禁售令,揭开了美国加强对华出口管制的序幕。此后,美国滥用“实体清单”打压中国科技企业,2018年以后被列入“实体清单”的中国企业数量骤然上升。美国对华出口管制一方面导致中国企业引进先进技术的难度大幅增加,技术断供后降低了企业利润,缺少资金支撑科技创新,不利于企业数字化转型;另一方面,美国对华出口管制激发了企业自主创新,促进其增加研发投入,有利于企业数字化转型。因此,在探究进口竞争与企业数字化转型间的关系时,应当控制美国对华出口管制的影响。考虑到列入“实体清单”的企业表现出明显的行业针对性,如计算机、通讯和其他电子设备制造业行业的企业数量最多,表明该类行业受美国对华出口管制影响更大。本文构造了行业层面的美国对华出口管制强度指标(*RI*):

$$RI_{jt} = \frac{Num_list_{jt}}{Num_total_{jt}} \quad (6)$$

其中, Num_list_{jt} 为各年度制造业分行业受实体清单制裁的企业数量,数据来自美

国商务部产业与安全局(Bureau of Industry and Security,BIS)网站公布的“实体清单”,从中手工筛选出被列入清单的中国企业,根据企业代码与CSMAR数据库匹配,得到企业所处制造业2分位行业。截止到2023年,BIS涉华实体清单共发布32次,中国企业数量不断增加且少有被除名,因此使用累计数量衡量 Num_list_{jt} 。 Num_total_{jt} 为各年度制造业分行业企业总数。将计算得到的美国对华出口管制强度指标作为控制变量加入回归,结果如表4第(4)列所示,从中可知进口竞争仍显著促进了企业数字化转型。本文同时考虑国内统一大市场、外资进入、市场改革和美国对华出口管制的影响,将 $MarketInt$ 、 $Entry$ 、 $Regulation$ 和 RI 均纳入回归,结果见表4第(5)列。结果显示, $Competition$ 的估计系数仍然显著为正,验证了本文结论的稳健性。

表4 考虑潜在竞争、改革政策等因素的稳健性检验

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Competition</i>	0.879*** (0.246)	0.910*** (0.248)	0.874*** (0.247)	0.855*** (0.243)	0.860*** (0.245)	0.994*** (0.263)
<i>MarketInt</i>	0.024* (0.013)				0.024* (0.013)	
<i>Entry</i>		0.357 (0.243)			0.349 (0.244)	
<i>Regulation</i>			-0.006 (0.006)		-0.007 (0.006)	
<i>RI</i>				0.110 (0.088)	0.108 (0.088)	
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
样本量	19 567	19 567	19 567	19 567	19 567	13 978
R ²	0.814	0.814	0.814	0.814	0.814	0.799

9. 剔除突发公共事件的潜在冲击。2019年末,新冠肺炎突发对经济社会发展造成了巨大威胁与严峻挑战。新冠肺炎在全球范围内肆虐不息以及国际社会对其开展持久抗击,导致2020年的全球贸易规模大幅萎缩。出于疫情防控需要,进出口当局普遍实施了更加严格的检验检疫程序,甚至在疫情恶化时采取禁航禁运、封锁边境等措施,这直接削弱了跨国间的贸易自由化程度,导致市场准入壁垒上升,外国产品难以进入本土市场。本文探究的是外国产品进入引致的进口竞争对企业决策行为的影响,尽管2020-2021年最终品关税持续下降,促使了更多国外商品进入中国,但受限

于新冠肺炎的影响,国际贸易受到较大冲击。因而该样本期内由最终品关税计算得到的进口竞争会被高估产生偏误。基于此,本文将2020-2021年的样本删除后重新回归,结果见表4第(6)列。从中可知,在排除新冠肺炎的影响后,进口竞争仍能显著促进企业数字化转型。

10. 更换被解释变量。本文重新构造了以下3个企业数字化指标作为稳健性检验:一是考虑到文本分析方法会因数字化词库不同而存在差异,参考吴非等(2021)提出的数字化转型的结构化特征词图谱,基于人工智能技术、大数据技术、云计算技术、区块链技术、数字技术运用5个维度筛选企业数字转型特征词,重新对企业年报MD&A-CP部分分析处理,构造企业数字化转型指标,记为 $Digital_1$ 。二是将企业数字化相关词汇频数进行离差标准化处理,按照标准化处理公式 $Digital_u = (Digital_u - Digital_i^{min}) / (Digital_i^{max} - Digital_i^{min})$ 计算企业数字化转型指标,记为 $Digital_2$ 。其中, $Digital_i^{min}$ 和 $Digital_i^{max}$ 分别为年度所有企业年报中数字化相关词汇频数的最小值和最大值。 $Digital_2$ 取值为0-1,反映了企业数字化转型在所有样本中的相对水平。三是基于机器学习的“词频-逆文本频率(TF-IDF)”方法测算企业数字化转型指标,记为 $Digital_3$:

$$Digital_3_u = \sum_{n=1}^{197} TF_u(n) \times IDF_u(n) \quad (7)$$

其中,词频 $TF(n)$ 为数字化关键词 n 在上市公司年报企业年报MD&A-CP中出现的频率,用关键词出现次数除以文本总长度计算得到;逆文本频率 $IDF(n)$ 为衡量数字化关键词 n 在所有上市公司年报集合中的重要性,用上市公司年报总数除以包含该数字化关键词的年报数计算得到,然后取自然对数。这样可以有效降低常见词语的权重,提高重要词汇的权重。 $TF_u(n) \times IDF_u(n)$ 值越高,表示该关键词在年报中越重要。TF-IDF法能有效提升关键词的识别能力,准确评估数字化关键词在公司年报中的重要性,降低因常见词语过多带来的对数字化关键词的低估程度。表5第(1)-(3)列汇报了替换被解释变量测度方法的回归结果,发现 $Competition$ 对 $Digital_1$ 、 $Digital_2$ 和 $Digital_3$ 的回归系数均至少在5%水平上显著为正,这表明无论采用何种方法衡量企业数字化指标,本文研究结论依然稳健。

11. 排除企业策略性行为。考虑到数字化转型存在同群效应,即同一行业的企业间相互影响、相互学习,促使企业间采取类似的数字化战略和举措,从而出现策略性信息披露行为,影响数字化指标的测算。为排除同群效应导致的策略性行为影响,本文将同一年度企业相同行业的其他企业定义为同行业同群企业,以该企业数字化转

型与行业同群企业数字化转型均值的比值衡量企业数字化转型的同群效应,记为 *Digital_4*,表5第(4)列汇报了检验结果。本文基于词典法识别企业数字化虽然能较为全面地捕捉企业对数字化转型的战略偏好,但考虑到公司年报存在策略性信息披露行为,可能夸大信息披露(赵璨等,2020),统计得到的数字化指标受到企业策略性信息披露行为的影响。本文参考袁淳等(2021)的做法,剔除样本期内深圳证券交易所信息披露考评结果为不合格的上市公司样本,因为这类公司更有可能进行策略性信息披露,表5第(5)列汇报了检验结果。上述结果均显示本文基本结论不受企业策略性信息披露行为的影响。

表5 更换被解释变量测度、排除策略性行为等稳健性分析

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Digital_1</i>	<i>Digital_2</i>	<i>Digital_3</i>	<i>Digital_4</i>	<i>Digital</i>	<i>Digital</i>
<i>Competition</i>	0.491*** (0.064)	0.082** (0.024)	0.492*** (0.088)	0.909*** (0.099)	0.799*** (0.149)	1.273*** (0.164)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
样本量	19 567	19 567	19 567	19 567	18 814	16 675
R ²	0.777	0.808	0.828	0.423	0.817	0.791

12. 剔除部分特殊行业。考虑到计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)的经营范畴往往包含数字技术相关业务,可能造成企业年报MD&A-CP语段中提及数字化特征词的相关文本信息包含了对企业业务的规划,而并非代表企业的数字化转型决策,进而影响以词典法识别的企业数字化转型的准确性。因此,本文剔除计算机、通信和其他电子设备制造业样本作为稳健性检验。表5第(6)列汇报了检验结果,发现 *Competition* 的回归系数仍在1%水平上显著为正,表明剔除特殊行业企业样本并不影响本文基本结论。

(三)内生性检验

1. 工具变量法。前述稳健性检验考虑了被解释变量不同口径和样本偏误的问题,以验证本文核心结论是否稳健。但回归模型中仍可能存在模型设定偏误或遗漏变量等问题,从而造成内生性。基于此,本文采用工具变量法进一步缓解内生性问题对研究结论的不利影响,我们使用外国在华申请专利数量作为进口竞争的工具变量。一方面,外国在华专利具有显著进口扩张效应,增加了进口产品数量和进口产品种类

(曲如晓和李雪,2023),从而加剧进口竞争,满足相关性条件;另一方面,外国在华专利的申请人为非中国居民,申请人地址为非中国境内,这并不直接作用于中国企业的数字化转型决策,满足外生性条件。具体地,本文在国家知识产权局“专利检索及分析”系统中,根据专利申请人地址筛选专利申请数量,统计得到2010–2018年世界各国在中国国家知识产权局的专利条目总数^①。测算公式为:

$$Pf_{wt} = \sum_{m \in W} Patent_foreigner_{mt} \tag{8}$$

其中, m 和 t 表示国家和年份, w 表示除中国以外的世界各国。 $Patent_foreigner_{mt}$ 为 m 国 t 年的在华专利总数,包括发明专利、实用新型专利以及外观设计专利。将各国在华专利数加总后得到世界各国在华专利总数,记为 Pf_{wt} ,该数值越大表明外国在华专利数越多。表6报告了基于工具变量的两阶段最小二乘法(IV–2SLS)估计结果。第一阶段回归中 Pf 的系数在1%水平上显著为正,表明外国在华专利数与进口竞争之间具有较强的正相关性,同时也验证了工具变量满足相关性条件。第二阶段回归中 $Competition$ 的系数至少在5%水平上显著为正,验证了采用工具变量后文本结论依然稳健。

表 6		内生性检验：工具变量		
	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Competition</i>	<i>Digital</i>	<i>Competition</i>	<i>Digital</i>
<i>Pf</i>	0.067*** (0.011)		0.091*** (0.004)	
<i>Competition</i>		9.524** (3.826)		6.764*** (2.586)
控制变量	控制	控制	控制	控制
行业固定	未控制	未控制	控制	控制
城市固定	未控制	未控制	控制	控制
样本量	12 256	12 256	12 256	12 256
Kleibergen– Paap rk LM		36.890 [0.000]		437.641 [0.000]
Kleibergen– Paap rk Wald		36.558 {16.380}		501.982 {16.380}

说明:中括号内的值为P值,大括号内的值为F统计值。

① 由于国家知识产权局在2019年后公布的专利数据不完整,为此我们选取2010–2018年外国人在中国申请的专利数据进行估计。

2. 因果关系的进一步识别。采用工具变量法在很大程度上缓解了内生性问题,前述回归结果基本稳健。在此基础上,为了更好识别进口竞争与企业数字化转型因果效应,本文以中国自贸区建设为准自然实验进行识别与验证。自中国2013年首次在上海设立自由贸易试验区以来,目前全国已设立“1+3+7+1+6+3”六批共21个自由贸易区,作为新一轮改革开放的“试验田”。本文选取中国自贸区建设为准自然实验,主要有以下两点原因:一是自贸区通常对进出口商品实行较低关税或者取消关税,同时放宽贸易限制,促进贸易自由化。该举措使得外国商品更容易进入中国市场,增加了进口竞争的压力,这与本文基准回归的核心解释变量进口关税下降具有内在一致性;二是党中央将建设自贸区作为新时代推进高水平对外开放的重大战略举措,为中国实现高质量发展奠定了良好基础。本文关注的是在高水平对外开放背景下企业的数字化转型偏向,而数字化转型在一定程度上能助推经济高质量发展(蔡宏波等,2023),这与政策的初衷不谋而合。基于此,本文构建了如下双重差分模型^①:

$$Digital_{ijct} = \beta_0 + \beta_1 Treated_c \times Time_t + \sum Controls_{ijct} + \mu_i + \lambda_t + \theta_j + \eta_c + \xi_{ijct} \quad (9)$$

其中, $Treated_c$ 代表城市*c*是否为自贸区建设地区, $Time_t$ 为对应的设立时间。系数 β_1 反映中国自贸区建设引致的进口竞争对企业数字化转型的影响。此外,控制变量和固定效应的选择均与基准回归保持一致。

基于上述研究策略得到的回归结果见表7。第(1)列中仅包含企业和年份固定效应, $Treated \times Time$ 的回归系数在1%水平上显著为正;第(2)列中加入全部控制变量,回归系数仍显著为正;第(3)列进一步加入行业和城市固定效应, $Treated \times Time$ 的回归系数在5%的显著性水平上为正。上述结果均表明中国自贸区建设刻画的进口竞争有助于促进企业数字化转型。

表7	内生性检验:外生政策冲击		
	(1)	(2)	(3)
<i>Treated</i> × <i>Time</i>	0.014*** (0.005)	0.011** (0.005)	0.009** (0.005)
控制变量	未控制	控制	控制
行业固定效应	未控制	未控制	控制
城市固定效应	未控制	未控制	控制
样本量	19 567	19 567	19 567
R ²	0.810	0.812	0.813

① 限于篇幅,未报告平行趋势假设检验结果,详见本刊网站本文补充材料附录3。

五 机制检验

(一)策略性转型:管理层决策渠道

为验证进口竞争会促使企业雇佣具有海外背景的管理者,且海归高管更易做出数字化转型决策,本文参考张慧和黄群慧(2024)的研究将具有海外学习或工作经历的高管数量作为海归高管的代理变量(*Gov_oversea*)加入回归。表8A部分第(1)和(2)列为进口竞争及其工具变量对海归高管的回归结果。解释变量的估计系数始终显著为正,表明进口竞争增加了企业对具有海外背景管理者的需求。这主要是因为进口竞争带来了更高的技术标准和管理需求,使企业迫切需要具有国际视野和先进管理经验的高管,以应对更复杂的市场环境和竞争压力。第(3)和(4)列为海归高管及其工具变量对企业数字化转型决策的回归结果。其中,海归高管(*Gov_oversea*)的估计系数显著为正,表明具有海外背景的管理者更偏向于做出数字化转型决策。这与已有研究结论一致,表明海归高管具有较强的技术应用和创新意识,能够推动企业采用先进的数字化技术和管理模式。考虑到海归高管可能与数字化转型存在逆向因果关系,本文参考张慧和黄群慧(2024)的做法,选取海归高管出生地(*Hometown*)作为工具变量重新进行估计。教育部留学服务中心发布的《中国留学回国就业蓝皮书》确认了海归出生地人数排名前十的省份,若企业位于这些地区,*Hometown*取值为1,否则为0。考虑到*Hometown*不随时间变化,本文引入一个时间序列变量构造面板工具变量,即采用上1年地区人均GDP的对数与工具变量构造交互项作为海归高管的工具变量。第(4)列的回归结果表明在剔除逆向因果效应后海归高管仍对企业数字化转型产生显著的促进效应。从而验证了“进口竞争→增加海外高管数量→企业数字化转型决策”这一传导机制。从现实角度看,中国企业近年来在国际市场中的竞争压力不断增加,引入具有国际背景的高管成为应对这一挑战的重要策略。通过引进海归高管,企业能获取先进的管理经验和技術资源,推动企业数字化转型,以提升竞争力和可持续发展能力。

为验证进口竞争能提升企业管理效率,且高管理效率企业更易做出数字化转型决策。本文参考Bloom and Van Reenen(2007)与Qiu and Yu(2020)的做法,从管理费用的角度测算企业管理效率(*Management*)。具体做法为:第一步,估计企业管理费用(*Mc*)的决定方程,计算得到管理费用的残差值($\hat{\delta}_it$):

$$\ln Mc_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 \ln Labor_{it} + \gamma_2 \ln Ex_{it} + \gamma_3 \ln Profit_{it} + \mu_i + \lambda_t + \delta_{it} \tag{10}$$

$$\hat{\delta}_{it} = \ln Mc_{it} - \ln \hat{Mc}_{it} \tag{11}$$

其中，下标*i*、*t*分别表示企业和年份，*Labor_{it}*为从业人员数，*Ex_{it}*为出口额，*Profit_{it}*为成本利润率。 μ_i 、 λ_t 分别为企业个体和年份固定效应。第二步，将企业管理费用的残差值 $\hat{\delta}_{it}$ 分行业按照从小到大进行排序，把位于前10分位数的企业定义为高管理效率企业，并将它们管理费用残差值的均值作为对应行业管理效率的前沿值 $\bar{\delta}_{jt}$ 。第三步，根据 $Management = 1 - \hat{\delta}_{jt}/\bar{\delta}_{jt}$ 计算得到企业管理效率。其中， $\hat{\delta}_{jt}/\bar{\delta}_{jt}$ 为企业管理效率与所在行业前沿值的距离，该值越小，表明企业管理效率越高。为方便理解，采用1减与前沿值距离衡量企业管理效率。

表 8 机制检验：管理层决策渠道

A. 海归高管	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Gov_oversea</i>	<i>Gov_oversea</i>	<i>Digital</i>	<i>Digital</i>
<i>Competition</i>	1.640*** (0.311)	110.713*** (8.041)		
<i>Gov_oversea</i>			0.009** (0.004)	0.466** (0.188)
样本量	19 567	11 615	19 567	19 158
R ²	0.894		0.813	
B. 管理效率	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Management</i>	<i>Management</i>	<i>Digital</i>	<i>Digital</i>
<i>Competition</i>	0.649*** (0.225)	1.686*** (0.319)		
<i>Management</i>			0.015*** (0.005)	0.021*** (0.007)
样本量	19 484	19 075	19 484	19 075
R ²	0.579		0.812	

说明：第(2)和(4)列为工具变量回归结果；所有回归均加入了控制变量。后表同。

表 8B 部分汇报了企业管理效率影响渠道的估计结果。第(1)和(3)列的结果显示进口竞争(*Competition*)和管理效率(*Management*)的估计系数均在 1% 水平上显著为正，初步验证了进口竞争能通过提高企业管理效率促使企业实施数字化转型决策。这一结果符合竞争优势理论，即进口竞争加剧迫使企业优化内部资源配置，提高管理

效率,以应对外部市场压力。更高的管理效率使企业能更灵活和快速地适应市场变化,并采用先进的数字化技术提升运营效率和市场竞争力。此外,这也符合组织变革理论,进口竞争作为外部冲击,能激发企业内部的变革动力,推动管理创新。企业在面对强烈的市场竞争时,会通过改善管理流程和提升管理效率,促进数字化转型以提高竞争力。为排除企业管理效率与数字化转型可能存在的互为因果关系,本文参考程虹(2018)的做法,引入企业管理效率的行业-地区平均值作为工具变量,行业-地区平均管理效率水平与每个企业的管理效率相关,但与企业数字化转型并没有直接关联。表8B部分第(2)和(4)列为采用工具变量法的回归结果,显然估计系数在1%水平上显著为正,由此论证了“进口竞争→提高管理效率→企业数字化转型决策”这一传导机制成立。随着全球化进程的加快和国内外市场的双向融合,进口竞争成为中国企业面临的重要挑战。通过提高管理效率,企业能更好地应对外部竞争压力,更高的管理效率使企业能更好地分配和利用资源,为数字化转型提供必要的支持和保障,高效的管理流程和机制还能加快数字化技术的应用和推广,从而提升其在国内外市场中的竞争力。

(二)实质性转型:逃离竞争渠道

为验证进口竞争促使企业增加创新投入,而创新导向更高的企业更易做出数字化转型决策。本文参考蔡宏波等(2023)的做法,使用研发支出占营业收入的比重衡量企业创新投入水平(RD_share)。表9A部分第(1)列报告了进口竞争对企业创新投入的估计结果,显然进口竞争显著增加了企业对研发创新的投入。从熊彼特的创新理论看,进口竞争作为一种外部压力,可以激发企业的创新动力,为保持或提升市场竞争力,往往会加大对研发的投入,以实现技术进步和产品升级。从技术溢出效应看,进口产品往往带有先进的技术和工艺,这些技术知识通过市场竞争和技术交流传导到本土企业,促使其进行技术学习和创新,进而企业增加了研发投入。第(2)列为进口竞争的工具变量外国在华专利数(Pf)的回归结果,与上述结论保持一致。第(3)列进一步检验了创新投入对企业数字化转型决策的影响,发现 RD_share 的估计系数在1%水平上显著为正,表明创新投入显著激励了企业数字化转型决策。一方面是创新和数字化的协同效应,企业在研发创新中往往会应用到新技术和新方法,这些创新成果能促进企业的信息化和数字化进程,通过创新投入企业能获取和应用先进的数字化技术,从而推动数字化转型;另一方面是资源配置优化,创新投入增加了企业对新技术的关注和资源配置,使得企业能够更好地整合和利用数字化资源,提升管理效率和生产效率,从而促进数字化转型。为排除创新投入与数字化转型之间潜在的逆

向因果关系,本文选择政府研发补贴(*Subsidy*)作为工具变量再次进行回归。政府研发补贴作为一种政策支持,旨在激励企业增加研发投入,其影响具有独立性,不直接干扰企业的数字化转型决策。通过引入政府研发补贴作为工具变量,可以有效剔除创新投入与数字化转型间的逆向因果关系,增加结论的稳健性。第(4)列结果显示,采用工具变量进行参数估计,以缓解潜在的内生性问题,其估计结果与上述结论保持一致。因此,验证了“进口竞争→增加创新投入→企业数字化转型决策”这一传导机制的存在。通过加强对进口竞争、创新投入和数字化转型之间关系的研究,可以为政策制定者和企业管理者提供有价值的参考和指导。

表 9 机制检验：逃离竞争渠道

A. 创新投入	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>RD_share</i>	<i>RD_share</i>	<i>Digital</i>	<i>Digital</i>
<i>Competition</i>	0.304*** (0.105)	26.573*** (2.072)		
<i>RD_share</i>			0.097*** (0.011)	0.192* (0.099)
样本量	19 567	11 615	19 567	17 763
R ²	0.801		0.814	
B. 人力资本结构	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>High_edu</i>	<i>High_edu</i>	<i>Digital</i>	<i>Digital</i>
<i>Competition</i>	0.084*** (0.018)	4.404*** (0.400)		
<i>High_edu</i>			0.269*** (0.061)	0.575*** (0.177)
样本量	19 567	11 615	19 567	14 623
R ²	0.832		0.813	

说明：第(2)和(4)列为工具变量回归结果。

为验证进口竞争优化了企业人力资本结构,而高人力资本积累企业更易做出数字化转型决策。本文参考肖土盛等(2022)的做法,按照受教育程度将硕士及以上学历员工人数占总员工人数的比重作为企业人力资本结构高级化(*High_edu*)的度量。表9B部分第(1)和(3)列结果显示进口竞争促进了企业人力资本结构升级,人力资本升级激励了企业实施数字化转型的战略决策。这可能是因为,进口竞争使

得企业面临更大的市场压力,为提升竞争力,企业会增加对高技能劳动力的需求,同时替代部分低技能劳动力。这种人力资本结构的优化,有助于企业引入和应用新的数字化技术,从而推动数字化转型。这同 Autor(2015)与何小钢等(2019)的研究具有一致性,即高技能劳动力与信息技术和人工智能技术之间具有互补效应,这进一步增强了企业进行数字化转型的信心和能力。同时,Acemoglu and Restrepo(2018)的研究指出低技能劳动力与人工智能之间存在替代效应。企业为节约劳动力成本,愿意引入和应用更多的数字化技术和自动化设备,从而推进数字化转型。此外,在表9B部分第(2)列中采用进口竞争工具变量进行回归,结果显示进口竞争对人力资本的估计系数显著为正。第(4)列使用滞后1期的人力资本结构作为解释变量,分析其对当前数字化转型的影响。结果显示人力资本升级显著激励了企业的数字化转型,从而验证了人力资本升级对数字化转型的单向因果效应。由此,本文验证了“进口竞争→人力资本升级→企业数字化转型决策”这一传导机制的存在。这一发现为政策制定者和企业管理者提供了有价值的参考和指导,政府应制定和实施鼓励企业提升人力资本结构的政策,这将有助于企业在面对进口竞争时,更好地进行数字化转型。

(三)保守性转型:低成本竞争渠道

根据本文阐述的低成本竞争机制,大量低价格国外产品进入中国市场,迫使国内企业降低成本以保持价格竞争优势,同时企业面临生产规模 and 市场份额被挤压的风险,这均不利于企业实施数字化转型决策。鉴于此,本文以企业运营总成本作为度量变量,先检验进口竞争是否会降低企业的生产成本。表10第(1)列中进口竞争(*Competition*)的估计系数不显著,意味着进口竞争与企业生产成本之间并无显著因果关系。这个结果表明,企业在面对进口竞争时并没有通过降低生产成本应对竞争压力。根据这一发现,本文认为以降低成本为路径的“低成本竞争渠道”不显著。此外,本文还检验了进口竞争是否会缩减企业规模。企业规模的变化可以通过员工数量衡量,企业员工数量下降同样能反映企业面临市场份额被挤压的困境。由表10第(2)列可知,进口竞争(*Competition*)的估计系数同样不显著,表明进口竞争与企业规模之间并无显著因果关系,因此本文认为以缩减规模为路径的“低成本竞争渠道”也不显著。综上所述,本文认为“低成本竞争渠道”作用不显著,进口竞争主要通过“管理层决策渠道”和“逃离竞争渠道”两个渠道激励企业实施数字化转型。

表 10 机制检验：保守性转型

	(1)	(2)
	<i>Cost</i>	<i>Labor</i>
<i>Competition</i>	-0.154 (0.394)	-0.199 (0.374)
样本量	19 567	19 567
R ²	0.927	0.922

六 进一步讨论

(一)进口竞争对企业数字化转型决策的异质性分析

本文从企业的所有制属性、融资约束、所处行业特征和所处城市特征 4 个方面进行异质性分析。在所有制属性方面,本文将样本企业分为国有和非国有企业,属于非国有企业则 *Nostate*=1,否则为 0;在融资约束方面,本文将样本企业分为高融资约束和低融资约束企业,参考李成明等(2023)选取 SA 指数衡量企业融资约束,若企业融资约束小于所有企业的平均值则 *Fin*=1,否则为 0;在所处行业特征方面,本文按照企业所处行业是否为高新技术行业将样本划分为两组,借鉴黎文靖和郑曼妮(2016)对高新技术行业的划分方法^①,属于高新技术行业的企业 *Hightech*=1,不属于则为 0;在所处地区特征方面,本文按照企业注册所在地是否位于东部沿海地区将样本划分为两组,属于东部沿海地区的 *Eastern*=1,否则为 0。

为避免分组回归因样本变化带来的估计偏差,本文采用交互项方式讨论企业异质性问题,异质性估计结果如表 11 所示。其中,第(1)列结果显示,进口竞争对非国有企业数字化转型决策的促进作用更强。这可能是因为,相较于国有企业,非国有企业缺少政策倾斜和财政扶持,为了在市场中获取竞争优势,更注重创新“质量”提升,而非为迎合政策和获得更多扶持盲目追求创新“数量”(黎文靖和郑曼妮,2016)。面对全球开放的激烈进口竞争环境,非国有企业更倾向采取数字化转型战略。第(2)列结果显示,进口竞争促进了融资约束较小企业的数字化转型决策。这可能是因为,受进口竞争影响融资约束较大企业被挤出市场风险更大,并且企业数字化转型需要大

① 根据国家统计局的行业分类标准(GBT_4754-2011),我们将制造业中的通用设备、专用设备、汽车、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备、电气机械和器材、计算机、通信和其他电子设备、仪器仪表划为高科技行业。

量人力物力财力支持,这类企业无法承担数字化转型的沉没成本,也不敢承担数字化转型风险。第(3)列结果显示,进口竞争对高新技术企业数字化转型决策的促进作用更强,对传统企业促进效果有限。这可能是因为,高新技术企业依靠技术领先或产品差异建立竞争优势,因此更需要数字化转型推动组织升级(李成明等,2023)。当进口竞争加剧后,高新技术企业为提升国际竞争力,更有动力实施数字化转型。第(4)列结果显示,进口竞争对东部沿海企业数字化转型决策的促进作用较强,而对非东部沿海企业的影响较小。这可能是因为,东部沿海地区因具备便利的港口和物流基础设施,国外产品更易进入本土市场,本土企业面临进口竞争压力更大,东部沿海企业具有更强的动力优先实施数字化转型。

表 11

异质性分析

	(1)	(2)	(3)	(4)
	所有制属性	融资约束	所处行业特征	所处地区特征
<i>Competition</i>	0.600*** (0.201)	0.878*** (0.145)	0.633*** (0.186)	0.845*** (0.146)
<i>Competition×Nostate</i>	0.419** (0.204)			
<i>Competition×Fin</i>		0.049*** (0.005)		
<i>Competition×Hightech</i>			0.458* (0.210)	
<i>Competition×Eastern</i>				0.058*** (0.021)
控制变量	控制	控制	控制	控制
样本量	19 567	19 567	19 567	19 567
R ²	0.814	0.815	0.814	0.814

(二)考察企业数字化转型抵御进口竞争的有效性

在基准回归部分本文已验证进口竞争能激励企业实施数字化转型决策,下面我们需要讨论实施数字化转型对抵御进口竞争的有效性。考虑到企业年报的数字化关键词频数更多反映的是企业数字化转型决策偏好,待企业做出数字化转型决策后,还需一段时间落实该策略。因此,在讨论企业数字化转型的有效性时,本文对数字化转型决策(*Digital*)进行滞后1期处理,得到企业已经实施数字化转型(*L.Digital*)的代理

变量,即企业当期数字化转型程度取决于上期数字化转型决策偏向度。考虑到当期进口竞争水平不会直接影响企业上1期的决策行为,因此本文将企业已经实施数字化转型(*L.Digital*)视为调节变量,使用调节效应分析论证因果关系(江艇,2022)。参考张峰等(2021)的做法,从企业绩效视角考察其有效性,选择托宾Q值(*TobinQ*)和成本加成率(*Markup*)^①衡量企业绩效,并选择成长性(*Growth*)、资产负债率(*Lev*)、资产有形性(*Phia*)、无形资产比率(*Itang*)、流动比率(*Lr*)作为控制变量进行回归。

表12汇报了企业数字化转型有效性的估计结果。第(1)和(2)列以托宾Q值(*TobinQ*)衡量企业绩效,其中第(1)列进口竞争(*Competition*)的估计系数显著为负,表明进口竞争对企业绩效造成负向冲击;第(2)列的进口竞争与企业数字化转型程度交互项(*Competition*×*L.Digital*)系数在1%水平上显著为正,意味着企业实施数字化转型后有助于缓解进口竞争带来的负面冲击。第(3)和(4)列以成本加成率(*Markup*)衡量企业绩效,表12第(3)列进口竞争(*Competition*)的估计系数显著为负,说明进口竞争对企业绩效造成负向冲击的结果是稳健的;第(4)列进口竞争与企业数字化转型程度交互项(*Competition*×*L.Digital*)系数显著为正,这进一步验证了企业实施数字化转型

表 12 数字化转型的有效性

	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>TobinQ</i>		<i>Markup</i>	
<i>Competition</i>	-2.542*** (0.863)	-3.650*** (0.980)	-0.186* (0.107)	-0.275** (0.136)
<i>L.Digital</i>		-8.748*** (2.077)		-0.498* (0.286)
<i>Competition</i> × <i>L.Digital</i>		9.536*** (2.202)		0.536* (0.303)
控制变量	控制	控制	控制	控制
样本量	18 877	14 810	19 431	14 948
R ²	0.630	0.686	0.662	0.667

① 本文运用会计法对企业加成率进行测算,具体测算公式为 $1 - \frac{1}{Markup_{it}} = \frac{Value_{it} - Wage_{it}}{Value_{it} + Ncm_{it}}$ 。其中,*Markup*为企业加成率,*Value*为企业的工业增加值,*Wage*为企业当年应付工资总额,*Ncm*为企业净中间投入要素成本。由于上市公司财务报表中没有直接披露工业增加值的数额,本文根据工业增加值的定义依照下式进行估算:工业增加值=固定资产折旧(包括油气资产折耗和生产性生物资产折旧)+应付职工薪酬+应交税费+营业利润。

后的结果有效性。鉴于此,企业通过实施数字化转型抵御了进口竞争对企业绩效的抑制效应,即使面对进口竞争存在的负面冲击,企业仍会选择实施数字化转型决策。这主要是因为企业在实施数字化转型后具有优化生产流程、提高生产效率、增加产品多样性、提高客户体验、扩展新市场和业务模式等多方面的优势,这些潜在优势使得数字化转型成为企业在逆境中寻求突破和发展的重要手段。

七 结论与政策启示

自中国加入WTO以来,以关税减让为核心内容的贸易政策深刻影响了国内企业的发展环境。随着最终品关税的持续下降,国内企业面临的进口竞争愈加激烈,这一变化对企业微观决策产生了深远影响。为推动高质量发展、构建新发展格局,中国加快各领域数字化转型已成为经济发展的关键任务。在此背景下,深入探讨进口竞争与企业数字化转型间的内在关系及其作用机制,不仅有助于从外部经济环境的变化视角揭示数字化转型的影响因素,还能全面理解进口竞争加剧对企业生产决策的影响路径。研究结果表明,在全球贸易自由化背景下,关税缩减加剧了进口竞争,进而激励进口国企业实施数字化转型。我们通过采用外国在华专利作为工具变量、以中国设立自贸区为准自然实验缓解内生性问题,并进行了控制国内竞争、外资进入、市场改革、中美贸易战及突发冲击等多重稳健性检验,结果均显示本文结论稳健。且这一结论主要是通过增加海外高管数量与提高管理效率的“管理层决策渠道”和增加研发投入与人力资本升级的“逃离竞争渠道”激励企业实施数字化转型,而以降低生产成本和缩减产业规模的“低成本竞争渠道”作用并不显著。此外,进口竞争对非国有企业、低融资约束企业、高新技术企业以及东部沿海地区企业的数字化转型决策的影响更大,同时企业在实施数字化转型后有助于其抵御进口竞争对经营绩效造成的负向冲击。依据以上结论,本文的主要政策启示如下:

首先,尽管国际贸易摩擦不断、逆全球化思潮泛起,进口竞争仍然是推动本土企业转型升级的外部动力,中国应当坚定不移扩大对外开放。在适度保护关键行业和敏感领域的基础上,逐步降低部分商品的进口关税水平,增强市场竞争力。持续对外开放形成的竞争压力能倒逼本土企业转型升级,数字化转型有助于企业优化产业结构、提升技术水平,从而提升核心竞争力。政府应引导企业充分利用进口竞争带来的压力与机遇,推动本土企业实现转型升级和高质量发展。其次,营造良好竞争环境,避免恶性竞争。考虑到进口竞争可能产生“熊彼特效应”,不利于企业发展。一方面

政府要建立公平有序的竞争环境,杜绝恶性竞争,最大化进口竞争对数字化转型的推动作用。通过制定公平竞争政策、实施反倾销和反补贴措施、加强质量监督等方式加强市场监管,维护公平竞争;通过完善市场信息公开制度、搭建行业协会交流平台等方式提高市场透明度,促进信息公开。另一方面要为企业转型发展的环境和政策支持,激发其转型升级的积极性,推动经济的持续健康发展。比如设立专门的转型升级基金,为企业提供低息贷款或风险投资,支持其进行技术改造和产业升级,从而降低企业转型的财务压力和风险;推出税收优惠政策,对转型升级的企业给予减免税款或税收抵免,降低其生产成本。最后,政府应根据不同类型的企业和地区的特点和需求,制定差异化政策措施,为其提供更好的政策支持和服务,促进企业数字化转型的顺利进行。对于非国有企业,政府可以提供更多的创新创业支持和税收优惠,以鼓励其加大数字化转型投入,提升竞争力。面对融资约束较高的企业,政府可以加大金融支持力度,提供更多的融资渠道和贷款担保,降低数字化转型的融资成本,帮助其更好地实施数字化转型战略。针对高新技术企业,政府可以加大对其科研创新的支持力度,提供更多的资金和政策支持,鼓励其加大数字化技术研发和应用。政府还可以加大对东部沿海地区企业的数字化基础设施建设投入,提升企业数字化转型的基础条件。

参考文献:

- 蔡宏波、汤城建、韩金镛(2023):《减税激励、供应链溢出与数字化转型》,《经济研究》第7期。
- 程虹(2018):《管理提升了企业劳动生产率吗:来自中国企业劳动力匹配调查的经验证据》,《管理世界》第2期。
- 何小钢、梁权熙、王善骞(2019):《信息技术、劳动力结构与企业生产率——破解“信息技术生产率悖论”之谜》,《管理世界》第9期。
- 江艇(2022):《因果推断经验研究中的中介效应与调节效应》,《中国工业经济》第5期。
- 黎文靖、郑曼妮(2016):《实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响》,《经济研究》第4期。
- 李成明、周迪、董志勇(2023):《资本市场开放推动企业数字化转型了吗?——基于准自然实验和文本分析方法》,《统计研究》第8期。
- 李磊、刘早云(2023):《进口竞争、管理者激励与企业内部收入差距》,《国际贸易问题》第7期。
- 李思飞、李鑫、王赛等(2023):《家族企业代际传承与数字化转型:激励还是抑制?》,《管理世界》第6期。
- 钱学锋、范冬梅、黄汉民(2016):《进口竞争与中国制造业企业的成本加成》,《世界经济》第3期。
- 曲如晓、李雪(2023):《外国专利与进口竞争:来自中国企业的证据》,《中国工业经济》第3期。
- 邵朝对(2021):《进口竞争如何影响企业环境绩效——来自中国加入WTO的准自然实验》,《经济学(季刊)》

第5期。

盛斌、毛其淋(2011):《贸易开放、国内市场一体化与中国省际经济增长:1985~2008年》,《世界经济》第11期。

吴非、胡慧芷、林慧妍等(2021):《企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据》,《管理世界》第7期。

肖土盛、孙瑞琦、袁淳等(2022):《企业数字化转型、人力资本结构调整与劳动收入份额》,《管理世界》第12期。

余森杰、智琨(2016):《进口自由化与企业利润率》,《经济研究》第8期。

袁淳、肖土盛、耿春晓等(2021):《数字化转型与企业分工:专业化sk-还是纵向一体化》,《中国工业经济》第9期。

张峰、战相岑、股西乐等(2021):《进口竞争、服务型制造与企业绩效》,《中国工业经济》第5期。

张慧、黄群慧(2024):《海归高管能推动企业数字化转型吗?》,《科学学研究》第4期。

张宽、雷卓骏、李后建(2023):《市场准入管制与企业全要素生产率:来自负面清单的证据》,《世界经济》第5期。

赵璨、陈仕华、曹伟(2020):《“互联网+”信息披露:实质性陈述还是策略性炒作——基于股价崩盘风险的证据》,《中国工业经济》第3期。

甄红线、王玺、方红星(2023):《知识产权行政保护与企业数字化转型》,《经济研究》第11期。

祝树金、钟腾龙、李仁宇(2019):《进口竞争、产品差异化与企业产品出口加成率》,《管理世界》第11期。

Acemoglu, D. and Restrepo, P. “The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment.” *The American Economic Review*, 2018, 108(6), pp. 1488–1542.

Aghion, P. and Howitt, P. “A Model of Growth Through Creative Destruction.” *Econometrica*, 1992, 60, pp. 323–351.

Aghion, P.; Bloom, N.; Blundell, R.; Griffith, R. and Howitt, P. “Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship.” *The Quarterly Journal of Economics*, 2005, 120(2), pp. 701–728.

Autor, D.; Dorn, D.; Hanson, G. H.; Pisano, G. and Shu, P. “Foreign Competition and Domestic Innovation: Evidence from US Patents.” *The American Economic Review: Insights*, 2020, 2(3), pp. 357–374.

Autor, D. H. “Why are there Still so Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation.” *Journal of Economic Perspectives*, 2015, 29(3), pp. 3–30.

Bloom, N. and Van Reenen, J. “Measuring and Explaining Management Practices Across Firms and Countries.” *The Quarterly Journal of Economics*, 2007, 122(4), pp. 1351–1408.

Bloom, N.; Draca, M. and Van Reenen, J. “Trade Induced Technical Change? The Impact of Chinese Imports on Innovation, IT and Productivity.” *The Review of Economic Studies*, 2016, 83(1), pp. 87–117.

Dasgupta, S.; Li, X. and Wang, A. Y. “Product Market Competition Shocks, Firm Performance, and Forced CEO Turnover.” *The Review of Financial Studies*, 2018, 31(11), pp. 4187–4231.

Fernandes, A. M. “Trade Policy, Trade Volumes and Plant-Level Productivity in Colombian Manufacturing Industries.” *Journal of International Economics*, 2007, 71(1), pp. 52–71.

Goldsmith-Pinkham, P.; Sorkin I. and Swift H. “Bartik Instruments: What, When, Why, and How.” *The*

American Economic Review, 2020, 110(8), pp. 2586–2624.

Hombert, J. and Matray, A. “Can Innovation Help U.S. Manufacturing Firms Escape Import Competition from China.” *Journal of Finance*, 2018, 73(5), pp. 2003–2039.

Nadkarni, S.; Pan, L. and Chen, T. “Only Timeline will Tell: Temporal Framing of Competitive Announcements and Rivals’ Responses.” *Academy of Management Journal*, 2019, 62(1), pp. 117–143.

Nielsen, B.B. and Nielsen, S. “Learning and Innovation in International Strategic Alliances: An Empirical Test of the Role of Trust and Tacitness.” *Journal of management Studies*, 2009, 46(6), pp. 1031–1056.

Qiu, L. and Yu, M. “Managerial Efficiency and Product Decision: Evidence from Chinese Firms.” *Journal of Economic Behavior & Organization*, 2020, 177, pp. 71–90.

Raith, M. “Competition, Risk, and Managerial Incentives.” *The American Economic Review*, 2003, 93(4), pp. 1425–1436.

Shu, P. and Steinwender, C. “The Impact of Trade Liberalization on Firm Productivity and Innovation.” *Innovation Policy and the Economy*, 2019, 19(1), pp. 39–68.

Verhoef, P.C.; Broekhuizen, T.; Bart, Y.; Bhattacharya, A.; Dong, J.Q.; Fabian, N. and Haenlein, M. “Digital Transformation: A Multidisciplinary Reflection and Research Agenda.” *Journal of Business Research*, 2021, 122, pp. 889–901.

Import Competition and Business Digital Transformation in a Global Openness Framework: Incentive or Inhibition

Wang Jing; Wang Yijing; Song Jian

Abstract: The 20th National Congress of the Communist Party of China explicitly committed to “advancing high-level opening-up to the outside world” as a strategic initiative to “accelerate the creation of a new development pattern”, and actively increasing imports was one of its primary measures. The digital economy has become a critical force in reshaping global resource allocation and altering the global competitive landscape. However, the digital transformation of Chinese companies is still in its early development stages, with a digital transformation rate of only 25%, well below that of Europe (46%) and the United States (54%). Therefore, in the strategic context of advancing high-level openness, tariff reductions will inevitably intensify domestic market competition. In this context, this study explores the impact of import competition on companies’ willingness to undertake digital transformation from a global perspective, which turns out to be a practical issue that needs to be urgently addressed.

Using a sample of A-share listed manufacturing companies in China from between 2010 and 2021,

the paper constructs an import competition indicator based on tariffs on final goods and a corporate digital transformation decision index derived from text analysis and machine learning from annual reports. It then examines the impact of import competition on corporate digital transformation decisions and its underlying mechanism. The findings suggest that tariff reductions stemming from increased import competition significantly influence corporate digital transformation decisions. These transformations are primarily manifested through two management decision channels that increase the number of overseas executives and improve management efficiency, as well as driving innovation investment and upgrading human capital to beat the competition. Both ultimately lead to a “strategic transformation” and a “substantive transformation”. On the other hand, low-cost competitive channels, such as production cost reduction and corporate downsizing, do not significantly promote digital transformation, indicating that a “conservative transformation” is not prominent. Private companies, companies with low financing constraints, high-tech companies, and those located in coastal areas also experience a greater incentive from import competition. The study further reveals that the adoption of digital transformation enables companies to resist the negative impacts of import competition, thereby enhancing their capacity to address risk and boosting their ability to thrive and evolve in unpredictable market conditions.

This paper provides a new perspective on how businesses can overcome the dilemma of “transformation unwillingness” and “transformation fear”, which is crucial to creating novel and innovative corporate competitive advantages. First, it provides a thorough evaluation of the microeconomic impacts exerted on domestic companies by the ongoing increase in global exposure and examines the external economic factors that shape corporate digital transformation choices. Second, it facilitates the government in formulating detailed digital transformation policies for businesses as part of promoting high-level opening-up, it further clarifies digital economic development trends and patterns, and it enriches theoretical understanding aimed at constructing a manufacturing and digital powerhouse and reshaping the global competitive landscape.

Key words: import competition, digital transformation, escape-competition effect, Schumpeterian effect

JEL codes: F15, C23, D21, L1

(截稿:2024年9月 责任编辑:王 徽)